

今よりもちょっと良い LED ドライバを作ろう

飯田健登*

2026 年 6 月 11 日

1 はじめに

本稿では、後継の LED ドライブ基板への採用を目指して、『今よりもちょっと良い外観検査向け LED ドライバ』を提案する。外観検査向け LED ドライバはカメラの露光タイミングと同期して、電圧もしくは電流値の高い再現性があることや低遅延かつ低ジッタで動作することが要求される。またコスト面でも、より少ない部品点数かつ狭い実装面積で製作できるかが重要である。また、調光の制御方式としていくつか挙げられるが、市販製品の多くは LED に一定電圧 (24V など) を印可し、PWM 調光を行うものである。開ループ制御であるため高速かつ安定した出力が可能であり、また、回路構成もシンプルなため安価に製作可能である。しかし、露光中に一定周期で点灯→消灯→点灯... と繰り返すため、ローリングシャッターのカメラでは画像内で明るさムラ（縞模様）が発生してしまう他、グローバルシャッターのカメラであっても、PWM 周波数に対して露光時間が短い場合には、画像間の明るさにちらつきが発生が懸念される。

弊社の多くの内製外観検査設備では、電流アナログ調光方式を採用している。露光中はプリセットした一定の電流を連続的に出力するため、先述した明るさムラやちらつきの発生リスクが大幅に少なく、電流と LED の明るさとの関係は概ね線形であるため、直感的に調光できるといった利点が挙げられる。ただし、PWM 制御方式と異なり閉ループ制御であるためコントローラ設計次第で、照明ケーブルや LED 負荷による位相遅れを十分に補正できず、発振が起こってしまうリスクを抱えている。内製設備では、アナログ回路のフィードバック制御による定電流回路を搭載した DR-X-147 や DR-CY-140、あるいはこれらと互換性のある先代の基板が多く採用されているが、一定以上照明ケーブルを長くした場合や電源電圧に対して LED の順方向電圧が著しく小さい場合などで発振が起こる場合がある。とはいうものの、現行の LED ドライバでも発振が起こらないようにある程度の位相補償がなされている。ここでの位相補償の方式は、フィードバックループのループゲインを抑えることで発振条件を満たさないようにするものであり、効果的に発振を抑えることができる反面、速応性が低下してしまうことが知られている。現行回路では、速応性を優先して、安定性の観点では位相補償が十分でないため、実際に一部の設備では発振が起こることが確認されている。

そこで、本稿では、現行の回路で採用されている回路トポロジーを理解し、発振が起こる要因や改善点を明らかにする。その上で、新たな回路トポロジーを提案するとともに、速応性を可能な限り維持しつつ、十分な安定性を確保した位相補償の方式について検討し、速応性と安定性の両面から従来回路との提案回路との比較・評価を行う。

* <https://mathlandscape.com/>

2 現行 LED ドライバーの動作機構を理解しよう

本章では、現行の LED ドライブ回路の動作機構を理解するとともに、現状起こっている発振やその対策、今後改善すべき課題を明らかにする。

2.1 現行 LED ドライブ回路の動作機構

DY-CY-140, DR-X-147 の LED ドライブ回路を図に示す。いずれの回路も細かい点で違いは見られるが、共通のトポロジを持つ回路である。図に記した通り、この回路は大きく分けて前段と後段に分けられる。前段回路は目標値（電圧）を電源電圧から目標値を差し引いた電圧に変換する機構を持っている。一方で後段回路は前段回路で作られた電圧指令値を入力として、これを基に LED に流れる電流が駆動される。

直流解析でさらに詳しく動作機構を解説する。DR-X-147 の回路をもとに説明する。図中の $DACOUT0$ が目標値入力、 $VDD1 \sim VDD3$ が電源、 $LED_C H0$ が電流出力である。 $DACOUT0$ から目標値 V_{ref} をオペアンプ U3A の非反転入力端子に入力すると、定常状態では反転入力端子も同電位となるため、 $R39$ に両端電圧は V_{ref} と等しくなる。このとき、エミッタ電流 I_E は $\frac{V_{ref}}{2000}$ となるため、トランジスタ $Q4$ のコレクタ電圧 V_C は

$$V_C = V_{DD} - \frac{V_{ref}}{2000} \cdot (560 + 470) \quad (1)$$

V_C は後段回路のオペアンプの非反転入力端子に接続され、同様に定常状態では反転入力端子の電位と同電位となる。反転入力端子の電位は次のように表せる。

$$V_- = \frac{V_{dd} - R_{64}I}{R_{46} + R_{49}} \cdot R_{46} \quad (2)$$

2.2 なぜ発振が起こるのか？

2.3 発振を抑えるには？ またその課題は？

3 提案する LED ドライバーの動作機構と位相補償について理解しよう

図 1 に示すオペアンプ U1 の非反転入力端子の電位を $v_+(t)$ とするとき、次式で示せる。

$$v_+(t) = V_{ref} + R(i_c(t) + i_R(t)) \quad (3)$$

また、トランジスタ $Q1$ のコレクタ電圧を $v_o(t)$ とするとき、 $i_c(t)$ および $i_e(t)$ は次のように示せる。

$$\frac{1}{C} \int i_c(t) dt = v_o(t) - v_+(t) \quad (4)$$

$$i_R(t) = \frac{v_o(t) - v_+(t)}{kR} \quad (5)$$

式 (1)、式 (2) および (3) の両辺をラプラス変換すると、以下の式を得る。

$$V_+(s) = V_{ref} + R(I_c(s) + I_R(s)) \quad (6)$$

$$\frac{I_c(s)}{sC} = V_o(s) - V_+(s) \quad (7)$$

$$I_R(s) = \frac{V_o(s) - V_+(s)}{kR} \quad (8)$$

式 (4) に式 (5)、(6) を代入すると、以下の式を得る。

$$\begin{aligned} V_+(s) &= V_{ref} + R\{Cs(V_o(s) - V_+(s)) + \frac{V_o(s) - V_+(s)}{kR}\} \\ &= V_{ref} + CRs(V_o(s) - V_+(s)) + \frac{V_o(s) - V_+(s)}{k} \\ \Rightarrow V_+(s)(CRs + 1 + \frac{1}{k}) &= V_{ref} + V_o(s)(CRs + \frac{1}{k}) \\ V_+(s) &= \frac{V_{ref} + V_o(s)(CRs + \frac{1}{k})}{CRs + 1 + \frac{1}{k}} \end{aligned} \quad (9)$$

同様に、反転入力端子の電位を $v_-(t)$ とするとき、次式で示せる。

$$v_-(t) = \frac{1}{k+1} V_{cc} \quad (10)$$

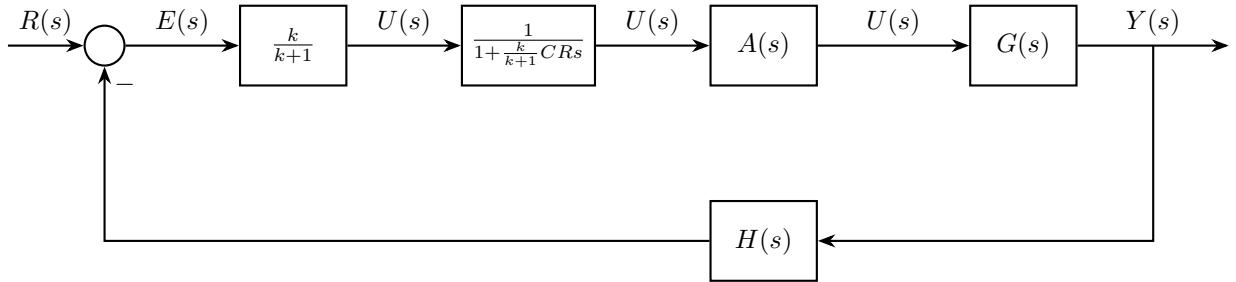
両辺ラプラス変換すると、

$$V_-(s) = \frac{1}{k+1} V_{cc} \quad (11)$$

オペアンプの開ループ伝達関数を $A(s)$ とするとき、オペアンプの出力電圧 $V_{op}(s)$ は次のように示せる。

$$\begin{aligned}
V_{op}(s) &= A(s)(V_+(s) - V_-(s)) \\
&= A(s)\left\{\frac{V_{ref} + V_o(s)(CRs + \frac{1}{k})}{CRs + 1 + \frac{1}{k}} - \frac{V_{cc}}{k+1}\right\} \\
&= A(s)\left\{\frac{(k+1)V_{ref} + V_o(s)(kCRs + CRs + 1 + \frac{1}{k}) - V_{cc}(CRs + 1 + \frac{1}{k})}{(k+1)CRs + (k + \frac{1}{k} + 2)}\right\} \\
V_o(s) &= V_{cc} - R_s I(s) \text{ より、} \\
&= A(s)\left\{\frac{(k+1)V_{ref} + (V_{cc} - R_s I(s))(kCRs + CRs + 1 + \frac{1}{k}) - V_{cc}(CRs + 1 + \frac{1}{k})}{(k+1)CRs + (k + \frac{1}{k} + 2)}\right\} \\
&= A(s)\left\{\frac{(k+1)V_{ref} + kV_{cc}CRs - R_s I(s)(kCRs + CRs + 1 + \frac{1}{k})}{(k+1)CRs + \frac{1}{k}(k+1)^2}\right\} \\
&= A(s)\left\{\frac{(k+1)V_{ref} + kV_{cc}CRs - R_s I(s)\frac{k+1}{k}(kCRs + 1)}{(k+1)CRs + \frac{1}{k}(k+1)^2}\right\} \\
&= A(s)\left\{\frac{V_{ref} + \frac{k}{k+1}V_{cc}CRs - R_s I(s)(CRs + \frac{1}{k})}{CRs + \frac{k+1}{k}}\right\} \\
\frac{k}{k+1}V_{cc}CRs &\text{は変動せず一定(時間微分すると0)のため、}\frac{k}{k+1}V_{cc}CRs = 0 \\
&= A(s)\left\{\frac{V_{ref} - R_s I(s)(CRs + \frac{1}{k})}{CRs + \frac{k+1}{k}}\right\} \\
&= \frac{k}{k+1}A(s)\left\{\frac{V_{ref} - R_s I(s)(CRs + \frac{1}{k})}{1 + \frac{k}{k+1}CRs}\right\}
\end{aligned}$$

LED 照明やトランジスタ Q1 を含む制御対象を $G(s)$ として、ブロック線図に展開すると、図 2 のようになる。



次にオペアンプの出力と反転入力端子との間に位相補償キャパシタを接続した場合を考える。非反転入力端子の電圧 $v_+(t)$ は次のように示せる。

$$v_+(t) = V_{ref} + i_R(t) \cdot R \quad (12)$$

$$i_R(t) = \frac{v_o(t) - V_{ref}}{(k+1)R} \text{ より、}$$

$$v_+(t) = V_{ref} + \frac{v_o(t) - V_{ref}}{(k+1)} \quad (13)$$

両辺をラプラス変換すると、

$$V_+(s) = V_{ref} + \frac{V_o(s) - V_{ref}}{(k+1)} \quad (14)$$

反転入力端子の電圧 $V_-(s)$ は次のように示せる。

$$v_-(t) = \left\{ \frac{V_{cc}}{(k+1)R} + i_c(t) \right\} R \quad (15)$$

両辺をラプラス変換すると

$$V_-(s) = \left\{ \frac{V_{cc}}{(k+1)R} + I_c(s) \right\} R \quad (16)$$

$$\frac{1}{C} \int i_c(t) dt = v_{op}(t) - v_-(t) \quad (17)$$

両辺ラプラス変換すると、

$$\frac{1}{sC} I_c(s) = V_{op}(s) - V_-(s) \quad (18)$$

$$\Rightarrow I_c(s) = sC \{ V_{op}(s) - V_-(s) \} \quad (19)$$

式 (14) に代入すると、

$$\begin{aligned} V_-(s) &= \left\{ \frac{V_{cc}}{(k+1)R} + sC(V_{op}(s) - V_-(s)) \right\} R \\ &= \frac{\frac{V_{cc}}{k+1} + CRsV_{op}(s)}{1 + CRs} \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} V_{op}(s) &= A(s)(V_+(s) - V_-(s)) \\ &= A(s) \left\{ \frac{V_o(s)}{k+1} + V_{ref} \cdot \frac{k}{k+1} - \frac{\frac{V_{cc}}{k+1} + CRsV_{op}(s)}{1 + CRs} \right\} \\ &= A(s) \left\{ \frac{V_o(s) + kV_{ref}}{k+1} - \frac{\frac{V_{cc}}{k+1} + CRsV_{op}(s)}{1 + CRs} \right\} \\ &= A(s) \left\{ \frac{(V_o(s) + kV_{ref})(1 + sCR) - V_{cc} - (k+1)CRsV_{op}(s)}{(k+1)(1 + sCR)} \right\} \\ \\ V_o(s) &= V_{cc} - R_s I(s) \text{ より} \\ &= A(s) \left\{ \frac{(V_{cc} - R_s I(s) + kV_{ref})(1 + sCR) - V_{cc} - (k+1)CRsV_{op}(s)}{(k+1)(1 + sCR)} \right\} \\ &= A(s) \left\{ \frac{CRsV_{cc} - R_s I(s) - CRsR_s I(s) + kV_{ref} + sCRkV_{ref} - (k+1)CRsV_{op}(s)}{(k+1)(1 + sCR)} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_{op}(s) \left\{ 1 + \frac{CRs}{1 + CRs} \cdot A(s) \right\} &= A(s) \left\{ \frac{-R_s I(s) - sCRR_s I(s) + kV_{ref}(1 + CRs)}{(k+1)(1 + sCR)} \right\} \\ &= A(s) \left(\frac{kV_{ref} - R_s I(s)}{k+1} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{op}(s) &= \frac{A(s)}{1 + \frac{CRs}{1 + CRs} \cdot A(s)} \left\{ \frac{kV_{ref} - R_s I(s)}{k+1} \right\} \\ &= \frac{k}{k+1} \cdot \frac{A(s)}{1 + \frac{CRs}{1 + CRs} \cdot A(s)} \left\{ V_{ref} - \frac{1}{k} R_s I(s) \right\} \end{aligned}$$

ブロック線図に展開すると、図 4 ようになる。

PNP 型定電流回路

帰還抵抗と並列にキャパシタが接続された図 について考える。NPN 型定電流回路と反対で、反転入力端子と非反転入力端子の電圧はそれぞれ式 と式 であるから、符号が反転し、 $V_{op}(s)$ は次のようになる。

$$V_{op}(s) = -\frac{k}{k+1}A(s)\left\{\frac{V_{ref} - R_s I(s)(CRs + \frac{1}{k})}{1 + \frac{k}{k+1}CRs}\right\} \quad (21)$$

次に LED 電流駆動に PNP バイポーラトランジスタを使用する回路の動作について考える。図に示す、帰還抵抗に流れる電流を $I_R(t)$ 、キャパシタに流れる電流を $i_c(t)$ とすると、

$$v_-(t) = V_{ref} + R(i_c(t) + i_R(t)) \quad (22)$$

$$i_R(t) = \frac{v_o(t) - v_+(t)}{kR} \quad (23)$$

$$\frac{1}{C} \int i_c(t) dt = v_{op}(t) - v_-(t) \quad (24)$$

各式の両辺をラプラス変換すると、

$$V_-(s) = V_{ref} + R(I_c(s) + I_R(s)) \quad (25)$$

$$I_c(s) = sC(V_o(s) - V_-(s)) \quad (26)$$

$$I_R(s) = \frac{V_o(s) - V_-(s)}{kR} \quad (27)$$

式 に式と式を代入すると、

$$\begin{aligned} V_-(s) &= V_{ref} + R\left\{\frac{V_o(s) - V_-(s)}{kR} + Cs(V_{op}(s) - V_-(s))\right\} \\ &= V_{ref} + \frac{V_o(s)}{k} + CRsV_{op}(s) - V_-(s)\left(\frac{1}{k} + CRs\right) \\ &= \frac{V_{ref} + \frac{V_o(s)}{k} + CRsV_{op}(s)}{1 + \frac{1}{k} + CRs} \\ &= \frac{kV_{ref} + V_o(s) + kCRsV_{op}(s)}{k + 1 + kCRs} \end{aligned}$$

非反転増入力端子の電圧は、

$$V_+(s) = \frac{V_{cc}}{k+1} \quad (28)$$

$$\begin{aligned}
V_{op}(s) &= A(s)(V_+(s) - V_-(s)) \\
&= A(s)\left\{\frac{V_{cc}}{k+1} - \frac{kV_{ref} + V_o(s) + kCRsV_{op}(s)}{k+1+kCRs}\right\} \\
&= A(s)\left\{\frac{kV_{cc} + V_{cc} - kCRsV_{cc} - (k+1)(kV_{ref} + V_{cc} - R_sI(s) + kCRsV_{op}(s))}{(k+1)(k+1+kCRs)}\right\} \\
&= -A(s)\left\{\frac{kV_{ref} - R_sI(s) + kCRsV_{op}(s)}{k+1+kCRs}\right\} \\
\Rightarrow V_{op}(s)\left(1 + \frac{kCRs}{k+1+kCRs} \cdot A(s)\right) &= -A(s)\left\{\frac{kV_{ref} - R_sI(s)}{k+1+kCRs}\right\} \\
V_{op}(s) &= -\frac{A(s)}{1 + \frac{kCRs}{k+1+kCRs} \cdot A(s)} \cdot \left(V_{ref} - \frac{R_sI(s)}{k}\right) \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{k}{k+1}CRs}
\end{aligned}$$

4 実際に作ってみよう

5 実際に動かしてみよう

6 むすび